Chapter 7-路径规划

轨迹生成的基本概念

机器人学中需要区分**路径**与**轨迹**：路径只描述运动在空间中的几何形状，是一条静态的曲线；轨迹则在路径基础上引入时间，每一点都对应着具体的到达时刻。同一条路径，机器人可以快速通过，也可以缓慢通过，甚至先快后慢，对应的就是不同的轨迹。

若用参数 s 描述路径，则路径写为：

$$q = q(s), \quad 0 \le s \le 1$$

其中 q 为关节变量向量，s 为路径参数。$s = 0$ 对应起点，$s = 1$ 对应终点，s 的取值只表示当前在路径上的相对位置，与时间无关。引入时间标度 $s = s(t)$ 后，路径参数被赋予时间含义，完整轨迹为：

$$q(t) = q(s(t))$$

这相当于把"在哪里"和"何时到达"两个问题解耦：$q(s)$ 决定空间形状，$s(t)$ 决定运动节奏。这种分离在工程上很方便——同一条空间路径可以根据任务要求重新选择时间标度，而不用重新规划几何。

由链式法则得关节速度：

$$\dot{q}(t) = \frac{dq}{ds}\dot{s}(t)$$

加速度：

$$\ddot{q}(t) = \frac{d^2q}{ds^2}\dot{s}^2(t) + \frac{dq}{ds}\ddot{s}(t)$$

可见速度和加速度同时由几何路径 $q(s)$ 与时间标度 $s(t)$ 决定。即使路径完全相同，只要把运动时间缩短，速度和加速度就会同步增大，对驱动器的力矩需求也随之上升。

因此轨迹生成包含两步：先确定几何路径 $q(s)$，再确定时间标度 $s(t)$。这两步可以分开处理，也可以合并设计。

对于 n 自由度操作臂，关节变量为：

$$q(t) = \begin{bmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \\ \cdots \\ q_n(t) \end{bmatrix}^T$$

对应速度和加速度为：

$$\dot{q}(t) = \begin{bmatrix} \dot{q}_1(t) \\ \dot{q}_2(t) \\ \cdots \\ \dot{q}_n(t) \end{bmatrix}^T$$

$$\ddot{q}(t) = \begin{bmatrix} \ddot{q}_1(t) \\ \ddot{q}_2(t) \\ \cdots \\ \ddot{q}_n(t) \end{bmatrix}^T$$

实际控制器不仅需要每一时刻的期望位置，还需要期望速度和加速度——位置用于伺服环跟踪，速度用于阻尼项，加速度用于前馈补偿惯性力矩。因此轨迹生成的输出记为：

$$q_d(t), \quad \dot{q}_d(t), \quad \ddot{q}_d(t)$$

下标 d 表示 desired，即期望值，与传感器测得的实际值 $q, \dot{q}$ 区分。这三组量将作为后续控制律的输入。在动力学控制（如计算力矩法）中，关节力矩显式依赖期望加速度，因此轨迹不能只给位置曲线。

关节空间轨迹与笛卡尔空间轨迹

轨迹规划可在两类空间中进行：**关节空间**和**笛卡尔空间**。两者的核心差别在于"约束加在哪里"——是直接约束每个关节的运动，还是约束末端在工作空间中的运动。

关节空间轨迹直接对每个关节变量 $q_i(t)$ 规划：

$$q_i = q_i(t)$$

整体写为 $q = q(t)$。其优点在于数学处理直接：关节位置、速度、加速度的物理上限都是关节本身的限制（电机最高转速、减速器扭矩等），所以约束很容易判断。同时每个时刻不需要求解逆运动学，运行时计算量小。但代价是末端在笛卡尔空间中的运动一般不再是直线或圆弧，而是某种弯曲的空间曲线。这在搬运、点位作业中通常无所谓，但在焊接、涂胶、激光切割等需要末端沿特定形状走的场合就不能接受。

笛卡尔空间轨迹则直接规划末端位姿，写为齐次变换：

$$T(t) = \begin{bmatrix} R(t) & p(t) \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其中 $R(t)$ 为姿态、$p(t)$ 为位置。从初始位姿 T_0 到终止位姿 T_f，需构造：

$$T_0 = \begin{bmatrix} R_0 & p_0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad T_f = \begin{bmatrix} R_f & p_f \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

并设计连续函数 $T = T(t)$。其优点是末端路径具有明确的空间含义。例如要求末端沿直线运动，只需取：

$$p(t) = p_0 + s(t)(p_f - p_0)$$

其中 $s(t)$ 为时间标度，满足 $s(0) = 0$，$s(t_f) = 1$。这种线性插值直接给出一条空间直线，再叠加合适的 $s(t)$ 即可控制运动节奏。

笛卡尔轨迹看似简单，但最终仍要转换为关节运动：

$$q(t) = IK(T(t))$$

其中 $IK(\cdot)$ 表示逆运动学。这一步的代价是：每个采样时刻都要解一次逆运动学，计算量比关节空间大；而且会引入若干潜在问题——若路径上某点超出操作臂工作空间，逆解不存在；若路径靠近奇异位形，逆解对位姿微小变化极其敏感，关节速度可能急剧增大；若多解之间发生分支跳变，关节会从一组解突然跳到另一组解，造成不连续的关节轨迹。

关节空间轨迹的边界条件

关节空间轨迹设计的本质是构造一个时间函数。设单个关节从 q_0 运动到 q_f，运动时间为 t_f，需构造：

$$q = q(t), \quad 0 \le t \le t_f$$

构造这种函数的常用做法是先规定它在端点处必须满足的条件，即**边界条件**，再选取合适的函数族（多项式、样条等）匹配这些条件。

最基本的边界条件是位置：

$$q(0) = q_0, \quad q(t_f) = q_f$$

仅规定位置不足够。如果不约束起止速度，端点处可能出现速度突变——例如运动开始的瞬间，关节就被要求以某个非零速度移动，电机的有限响应能力使这一指令不可能完美跟踪。因此通常加上速度边界：

$$\dot{q}(0) = \dot{q}_0, \quad \dot{q}(t_f) = \dot{q}_f$$

最常见的取法是 $\dot{q}_0 = \dot{q}_f = 0$，即从静止启动到静止停止。多段轨迹中，中间路径点的速度则可以非零。

为进一步平滑，可加上加速度边界：

$$\ddot{q}(0) = \ddot{q}_0, \quad \ddot{q}(t_f) = \ddot{q}_f$$

这三个层次对应三种连续性：位置连续避免关节位置在指令上跳变；速度连续避免速度指令突变（否则需要瞬间无穷大的加速度）；加速度连续可以减少驱动力矩的突变。三者构成的链条根源在于操作臂动力学方程：

$$\tau = M(q)\ddot{q} + V(q, \dot{q}) + G(q)$$

其中 $M(q)$ 为惯性矩阵、$V(q, \dot{q})$ 为速度相关项（含离心力和科氏力）、$G(q)$ 为重力项。该式说明，加速度直接乘以惯性矩阵进入力矩；若 $\ddot{q}$ 在某个时刻发生跳变，则惯性力矩 $M(q)\ddot{q}$ 也跳变，电机输出端就会出现冲击，长期下去会影响减速器寿命，短期可能激起机械结构振动。轨迹平滑性因此不是单纯的美学问题，而是动力学可执行性问题。

具体到函数选取，对于 m 次多项式：

$$q(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \cdots + a_m t^m$$

共 $m+1$ 个待定系数，最多可满足 $m+1$ 个独立边界条件。这就为后面"该用几次多项式"这个问题提供了直接答案：要满足几个边界条件，就至少需要几个系数。

三次多项式轨迹

三次多项式是关节空间轨迹生成中最常见的基本形式。它的系数数量恰好够覆盖位置和速度两端共四个边界条件，是单段平滑轨迹的最低阶选择。

设：

$$q(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3$$

速度：

$$\dot{q}(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2$$

加速度：

$$\ddot{q}(t) = 2a_2 + 6a_3 t$$

四个待定系数对应四个边界条件，常取：

$$q(0) = q_0, \quad q(t_f) = q_f$$

$$\dot{q}(0) = \dot{q}_0, \quad \dot{q}(t_f) = \dot{q}_f$$

求解过程是直接代入。由初始位置和速度条件得：

$$a_0 = q_0, \quad a_1 = \dot{q}_0$$

代入终止位置条件：

$$a_2 t_f^2 + a_3 t_f^3 = q_f - q_0 - \dot{q}_0 t_f$$

代入终止速度条件：

$$2a_2 t_f + 3a_3 t_f^2 = \dot{q}_f - \dot{q}_0$$

这两个方程组成关于 a_2, a_3 的线性方程组，求解得：

$$a_2 = \frac{3(q_f - q_0)}{t_f^2} - \frac{2\dot{q}_0 + \dot{q}_f}{t_f}$$

$$a_3 = -\frac{2(q_f - q_0)}{t_f^3} + \frac{\dot{q}_0 + \dot{q}_f}{t_f^2}$$

代回原式得到一般三次多项式轨迹：

$$q(t) = q_0 + \dot{q}_0 t + \left[\frac{3(q_f - q_0)}{t_f^2} - \frac{2\dot{q}_0 + \dot{q}_f}{t_f}\right] t^2 + \left[-\frac{2(q_f - q_0)}{t_f^3} + \frac{\dot{q}_0 + \dot{q}_f}{t_f^2}\right] t^3$$

实际任务中最常出现的特殊情形是从静止运动到静止，即 $\dot{q}_0 = \dot{q}_f = 0$。此时系数简化为：

$$a_0 = q_0, \quad a_1 = 0$$

$$a_2 = \frac{3(q_f - q_0)}{t_f^2}, \quad a_3 = -\frac{2(q_f - q_0)}{t_f^3}$$

轨迹：

$$q(t) = q_0 + \frac{3(q_f - q_0)}{t_f^2} t^2 - \frac{2(q_f - q_0)}{t_f^3} t^3$$

速度：

$$\dot{q}(t) = \frac{6(q_f - q_0)}{t_f^2} t - \frac{6(q_f - q_0)}{t_f^3} t^2$$

加速度：

$$\ddot{q}(t) = \frac{6(q_f - q_0)}{t_f^2} - \frac{12(q_f - q_0)}{t_f^3} t$$

这组结果反映了三次多项式典型的运动形态：位置呈 S 形上升、速度呈倒抛物线形（先升后降，中点最高）、加速度则是一条斜直线。端点加速度分别为：

$$\ddot{q}(0) = \frac{6(q_f - q_0)}{t_f^2}, \quad \ddot{q}(t_f) = -\frac{6(q_f - q_0)}{t_f^2}$$

这意味着即使起止速度为零，起止加速度也不为零。换言之，运动一开始就要求电机立即输出一个非零的加速度指令。三次多项式因此可保证位置和速度连续，但不能保证加速度在端点连续。

单段运动通常不会因此出问题——电机的力矩响应往往足以承受这种阶跃。但多段轨迹拼接时，如果第一段终点加速度与第二段起点加速度不一致，路径点处就会出现加速度跳变，进而引起力矩突变。这正是后面要引入更高阶多项式或更精细分段方法的动机。

五次多项式轨迹

若希望加速度也在端点处可控，比如要求"启停时不仅静止、还无加速度"，则三次多项式不再够用，需引入五次多项式：

$$q(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5$$

速度：

$$\dot{q}(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2 + 4a_4 t^3 + 5a_5 t^4$$

加速度：

$$\ddot{q}(t) = 2a_2 + 6a_3 t + 12a_4 t^2 + 20a_5 t^3$$

六个系数对应六个边界条件，把位置、速度、加速度都纳入端点约束：

$$q(0) = q_0, \quad q(t_f) = q_f$$

$$\dot{q}(0) = \dot{q}_0, \quad \dot{q}(t_f) = \dot{q}_f$$

$$\ddot{q}(0) = \ddot{q}_0, \quad \ddot{q}(t_f) = \ddot{q}_f$$

由初始条件直接得出前三个系数：

$$a_0 = q_0, \quad a_1 = \dot{q}_0, \quad a_2 = \frac{1}{2}\ddot{q}_0$$

剩下的 a_3, a_4, a_5 由终止条件确定。

实际中最常用的情形是起止速度和加速度均为零——机器人完全静止地启动和停止：

$$\dot{q}_0 = \dot{q}_f = 0, \quad \ddot{q}_0 = \ddot{q}_f = 0$$

由初始条件得 $a_0 = q_0$，$a_1 = a_2 = 0$，轨迹简化为：

$$q(t) = q_0 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5$$

剩下三个系数由三个终止条件确定。终止位置、速度、加速度条件分别为：

$$a_3 t_f^3 + a_4 t_f^4 + a_5 t_f^5 = q_f - q_0$$

$$3a_3 t_f^2 + 4a_4 t_f^3 + 5a_5 t_f^4 = 0$$

$$6a_3 t_f + 12a_4 t_f^2 + 20a_5 t_f^3 = 0$$

令 $\Delta q = q_f - q_0$，求解三元一次方程组得：

$$a_3 = \frac{10\Delta q}{t_f^3}, \quad a_4 = -\frac{15\Delta q}{t_f^4}, \quad a_5 = \frac{6\Delta q}{t_f^5}$$

代回得到五次多项式轨迹的常用形式：

$$q(t) = q_0 + 10\Delta q\left(\frac{t}{t_f}\right)^3 - 15\Delta q\left(\frac{t}{t_f}\right)^4 + 6\Delta q\left(\frac{t}{t_f}\right)^5$$

引入归一化时间 $s = t/t_f$，则得到一个与 t_f 无关的标准曲线：

$$q(s) = q_0 + \Delta q(10s^3 - 15s^4 + 6s^5), \quad 0 \le s \le 1$$

多项式 $10s^3 - 15s^4 + 6s^5$ 是一个固定的形状函数，常被称作"五次时间标度"或 5-th order S-curve。任何起止静止、起止零加速度的五次轨迹都可以写成这一形状的线性放缩。

速度：

$$\dot{q}(t) = \frac{\Delta q}{t_f}(30s^2 - 60s^3 + 30s^4)$$

加速度：

$$\ddot{q}(t) = \frac{\Delta q}{t_f^2}(60s - 180s^2 + 120s^3)$$

直接验证可知端点处 $\dot{q}(0) = \dot{q}(t_f) = 0$，$\ddot{q}(0) = \ddot{q}(t_f) = 0$。与三次多项式相比，五次曲线在端点不仅速度为零，加速度也为零，启动和停止时电机受到的冲击更小，机械结构的振动更弱，特别适合需要平稳启停或要拼接多段的任务。

但五次多项式并不能自动解决所有动力学问题。若把 t_f 设得过短，速度和加速度仍会很大，可能超出驱动器能力。它改善的是轨迹的连续性等级，而不是绝对的速度和力矩需求；这两者必须结合时间标度和电机参数另行验证。

多段轨迹与路径点约束

实际任务中机器人很少只在两个位置之间运动。装配时要绕过夹具，搬运时要经过中转点，焊接时要沿着复杂的工艺曲线——这些都需要让机器人依次经过一串中间位置，称为**路径点**（via points）。

设路径点为：

$$q_0, q_1, \cdots, q_m$$

对应时间为：

$$t_0, t_1, \cdots, t_m$$

把整段运动切成 m 个子段，每段在相邻路径点之间分别构造一条多项式轨迹。第 i 段记为：

$$q_i(t), \quad t_i \le t \le t_{i+1}$$

满足 $q_i(t_i) = q_i$，$q_i(t_{i+1}) = q_{i+1}$，即每段都从前一个路径点出发、在下一个路径点结束。

为了让整体看起来是一条完整的曲线，相邻段在路径点处必须满足拼接条件。最起码要求位置连续：

$$q_{i-1}(t_i) = q_i(t_i)$$

仅有位置连续不够。如果速度突变，比如前一段终点速度是 $+1$ rad/s、后一段起点速度是 -1 rad/s，机器人就要在零时间内反向，这在物理上无法实现；控制器的实际表现是出现明显的过冲或跟踪误差。因此还要求速度连续：

$$\dot{q}_{i-1}(t_i) = \dot{q}_i(t_i)$$

若希望力矩输入更平滑，再要求加速度连续：

$$\ddot{q}_{i-1}(t_i) = \ddot{q}_i(t_i)$$

加速度连续等级越高，对控制律和电机越友好，但每段所需的多项式阶数也越高，计算和调参负担也越大。常见折中是用三次多项式段加上速度连续约束。

多段三次多项式中，每段由两端位置和两端位速度确定。两端位置由路径点直接给出，问题落在**中间点速度如何选取**。这是路径点轨迹的核心调参环节：取得过大，曲线在路径点附近会冲过头（overshoot），过大的反向加速度还可能让机器人晃动；取得过小，整段运动则变得过于"挤"，不够顺畅。

常用做法是按相邻段平均斜率估计中间点速度。设：

$$v_{i-1} = \frac{q_i - q_{i-1}}{t_i - t_{i-1}}, \quad v_i = \frac{q_{i+1} - q_i}{t_{i+1} - t_i}$$

v_{i-1} 是从 q_{i-1} 到 q_i 的平均速度，v_i 是从 q_i 到 q_{i+1} 的平均速度。判断标准看二者的方向关系：若 v_{i-1} 与 v_i 同号，路径在 q_i 附近沿同一方向继续运动，没有反折，此时取平均：

$$\dot{q}_i = \frac{1}{2}(v_{i-1} + v_i)$$

让中间点速度大致沿原方向延续。若 v_{i-1} 与 v_i 异号，路径在该路径点附近发生方向反转（U 型转折），让机器人带着非零速度穿过反折点不合常理——会过冲然后回拉，因此取：

$$\dot{q}_i = 0$$

让机器人在反折点先减速到零再调头。原则可以一句话概括：中间点速度应与路径几何变化趋势一致，方向连续允许带速度通过，方向反转则在该点停下来再走。

线性函数与抛物线混合轨迹

线性函数与抛物线混合轨迹（Linear Segment with Parabolic Blends，简称 LSPB）是另一类思路完全不同的方案。多项式方法是用一条解析曲线一气呵成；LSPB 则是分段构造——大部分时间走匀速直线，只在起止两端用抛物线段衔接，把速度从零加速到匀速值，再从匀速值减速到零。它的速度图是一个梯形，因此也常叫**梯形速度轨迹**。

单关节从 q_0 运动到 q_f，总时间 t_f，对称加减速过程分为加速段、匀速段、减速段。设加速时间为 t_b（subscript b 表示 blend，混合），加速度大小为 $\ddot{q}$。整段运动具有对称结构：开头的加速段时间为 t_b，结尾的减速段时间也为 t_b，中间匀速段时间为 $t_f - 2t_b$。

加速段以恒定加速度 $\ddot{q}$ 启动，初速度为零：

$$q(t) = q_0 + \frac{1}{2}\ddot{q}t^2, \quad 0 \le t \le t_b$$

$$\dot{q}(t) = \ddot{q}t$$

$t = t_b$ 时速度达到匀速段的恒定值，记为：

$$\dot{q}_b = \ddot{q}t_b$$

匀速段以 $\dot{q}_b$ 等速运动，位置随时间线性增长：

$$q(t) = q_0 + \frac{1}{2}\ddot{q}t_b^2 + \dot{q}_b(t - t_b)$$

减速段反过来——以恒定加速度 $-\ddot{q}$ 减速，到 $t = t_f$ 时停下：

$$q(t) = q_f - \frac{1}{2}\ddot{q}(t_f - t)^2$$

$$\dot{q}(t) = \ddot{q}(t_f - t)$$

代入 $t = t_f$ 验证 $\dot{q}(t_f) = 0$，符合静止停止的边界条件。

整段位移由三段贡献相加，但利用对称性可以做更简洁的推导：起止两端的抛物线段面积（速度图下的面积）合起来等价于一段匀速 $\dot{q}_b$ 持续 t_b 时间的运动，再加上中间匀速段持续 $t_f - 2t_b$ 时间，等效"匀速时长"为 $t_f - t_b$。即：

$$q_f - q_0 = \dot{q}_b(t_f - t_b) = \ddot{q}t_b(t_f - t_b)$$

令 $\Delta q = q_f - q_0$，整理为关于 t_b 的二次方程：

$$\ddot{q}t_b^2 - \ddot{q}t_f t_b + \Delta q = 0$$

解得：

$$t_b = \frac{t_f}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{t_f^2 - \frac{4\Delta q}{\ddot{q}}}$$

t_b 必须小于 $t_f/2$（否则两端抛物线就连成一片，没有匀速段了），所以取负号：

$$t_b = \frac{t_f}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{t_f^2 - \frac{4\Delta q}{\ddot{q}}}$$

要使解为实数，根号内必须非负：

$$\ddot{q} \geq \frac{4\Delta q}{t_f^2}$$

即给定 t_f 和 Δq 时加速度有下界。物理上这一条件很自然：要走的路太远、给的时间太短、加速度又不够大，机器人就来不及加速到目标位置；加速度恰好取下限时 $t_b = t_f/2$，整段运动全部由两段抛物线组成，没有匀速段，对应理论上的最快情形。

LSPB 的优点是速度曲线由人直接指定，最大速度和加速度一目了然，调试时容易和电机参数对应；CNC 机床、传送带式机械、点位作业控制器中应用很广。缺点是加速度在分段连接处发生阶跃——加速段切换到匀速段时加速度从 $\ddot{q}$ 突变到零，匀速切换到减速时再从零突变到 $-\ddot{q}$。速度连续，加速度不连续，因此关节力矩会出现两次小冲击。这对一般工业任务无伤大雅，但高动态或高精度场合通常需要进一步把转折处也磨平（例如再嵌套一层抛物线，或改用所谓的 S 形速度曲线）。

带中间点的线性-抛物线混合轨迹

LSPB 也可以扩展到经过多个路径点的情形。典型做法是用线性段连接相邻路径点，并在每个路径点附近引入一小段抛物线进行混合。这样机器人不需要在每个路径点完全停下来再启动，整段运动连续不间断，效率显著提高。

设路径点 $q_1, q_2, \cdots, q_m$，对应时间 $t_1, t_2, \cdots, t_m$。相邻段的线性速度为：

$$v_i = \frac{q_{i+1} - q_i}{t_{i+1} - t_i}$$

如果直接把这些线性段首尾相接，路径点 q_i 处的速度会从 v_{i-1} 跳变到 v_i。只要相邻段的斜率不一致（这几乎总是发生），就会出现速度阶跃。为消除突变，需在路径点前后各取一小段时间，用一段抛物线把速度从 v_{i-1} 平滑过渡到 v_i。

设混合段时间为 Δt_i，加速度为 $\ddot{q}_i$，速度变化满足：

$$v_i - v_{i-1} = \ddot{q}_i \Delta t_i$$

由此反解出所需加速度：

$$\ddot{q}_i = \frac{v_i - v_{i-1}}{\Delta t_i}$$

混合段时间 Δt_i 越短，所需加速度越大；反之亦然。这就给设计者一个调节自由度：知道关节的最大允许加速度后，可以反推出最小的混合时间。

混合段内速度按恒定加速度变化：

$$\dot{q}(t) = v_{i-1} + \ddot{q}_i(t - t_{i,b})$$

其中 $t_{i,b}$ 为混合段起始时刻。位置则是抛物线：

$$q(t) = q(t_{i,b}) + v_{i-1}(t - t_{i,b}) + \frac{1}{2}\ddot{q}_i(t - t_{i,b})^2$$

为保证连接平滑，抛物线段必须与前后两段线性段相切，即在混合段端点处位置和速度同时连续：

$$q_{\text{linear}}(t) = q_{\text{parabolic}}(t)$$

$$\dot{q}_{\text{linear}}(t) = \dot{q}_{\text{parabolic}}(t)$$

这两个连续性条件决定了混合段的具体起止时刻和位置偏移。

这种方法的副作用是机器人**不会精确经过中间路径点**，而是从路径点旁边切过去——抛物线把"折角"磨成了一道圆弧。如果路径点本身只是粗略指定的中转方向（如绕开障碍的提示点），这种"圆滑通过"恰好提高了效率；但如果路径点是必须精确触达的目标（如焊接定位点、装配孔位），就不能容忍这种偏离，需要在每个关键路径点附近把混合段时间缩到很小，或者干脆让机器人在这些点上停下来。

时间标度与速度、加速度约束

轨迹生成不仅决定函数形式，也决定运动时间。运动时间往往是用户最先想调的参数——希望机器人快一些时就缩短 t_f，但缩短的代价并非线性。下面以三次多项式起止速度为零的情形为例，看看时间尺度对峰值速度和加速度的具体影响。

轨迹：

$$q(t) = q_0 + \frac{3\Delta q}{t_f^2}t^2 - \frac{2\Delta q}{t_f^3}t^3$$

其中 $\Delta q = q_f - q_0$。速度：

$$\dot{q}(t) = \frac{6\Delta q}{t_f^2}t - \frac{6\Delta q}{t_f^3}t^2$$

速度的极值由 $\ddot{q}(t) = 0$ 给出：

$$\ddot{q}(t) = \frac{6\Delta q}{t_f^2} - \frac{12\Delta q}{t_f^3}t = 0$$

解得 $t = t_f/2$，即速度峰值出现在运动中点（这与"先加速后减速"的直觉一致）。代入速度表达式得最大速度：

$$\dot{q}_{\max} = \frac{3\Delta q}{2t_f}$$

加速度极值则出现在端点（开始和结束时刻），其大小为：

$$|\ddot{q}|_{\max} = \frac{6|\Delta q|}{t_f^2}$$

由这两个表达式可读出关键信息：在同一位移 Δq 下，缩短 t_f 时最大速度按 $1/t_f$ 增大、最大加速度按 $1/t_f^2$ 增大。也就是说，运动时间减半时，速度需求翻倍，加速度需求却变成四倍。加速度对运动时间最为敏感，这也是为什么"再快一点"的指令往往最先卡在加速度上而不是速度上。

接下来把这个关系反过来用——已知关节速度和加速度的物理上限，反推最短运动时间。若关节速度约束为 $|\dot{q}(t)| \le \dot{q}_{\max}^{\text{limit}}$，则：

$$\frac{3|\Delta q|}{2t_f} \le \dot{q}_{\max}^{\text{limit}} \implies t_f \ge \frac{3|\Delta q|}{2\dot{q}_{\max}^{\text{limit}}}$$

若关节加速度约束为 $|\ddot{q}(t)| \le \ddot{q}_{\max}^{\text{limit}}$，则：

$$\frac{6|\Delta q|}{t_f^2} \le \ddot{q}_{\max}^{\text{limit}} \implies t_f \ge \sqrt{\frac{6|\Delta q|}{\ddot{q}_{\max}^{\text{limit}}}}$$

运动时间需同时满足两类约束，因此取两个下界中的较大者：

$$t_f \ge \max\left(\frac{3|\Delta q|}{2\dot{q}_{\max}^{\text{limit}}}, \sqrt{\frac{6|\Delta q|}{\ddot{q}_{\max}^{\text{limit}}}}\right)$$

Δq 较小时，加速度约束往往是瓶颈（平方根项主导）；Δq 较大时，速度约束往往是瓶颈。对多自由度操作臂，每个关节都要独立给出一个最小时间，整体运动时间必须取所有关节的最大值——也就是由"最慢的那个关节"决定。这一关节通常被称为**主导关节**（dominant joint），实际系统的最快运动节奏由它兜底。

笛卡尔空间中的直线轨迹

笛卡尔空间中最常见的需求是末端沿直线从 p_0 运动到 p_f，例如焊枪沿焊缝走、激光头切直线、涂胶嘴画一条线。这类任务的关键是末端轨迹必须严格是直线，关节空间的运动是否好看反而是次要问题。位置轨迹为：

$$p(t) = p_0 + s(t)(p_f - p_0)$$

其中 $s(t)$ 是标量时间函数，描述末端在直线上的归一化位置：$s = 0$ 在起点，$s = 1$ 在终点，中间值则按线段比例插值。$s(t)$ 满足：

$$s(0) = 0, \quad s(t_f) = 1$$

为使起止速度为零（机器人静止启动、静止停止）：

$$\dot{s}(0) = 0, \quad \dot{s}(t_f) = 0$$

若再要求起止加速度为零：

$$\ddot{s}(0) = 0, \quad \ddot{s}(t_f) = 0$$

总共六个边界条件，恰好对应五次多项式的六个系数。把前一节得到的标准五次时间标度直接拿过来用：

$$s(t) = 10\left(\frac{t}{t_f}\right)^3 - 15\left(\frac{t}{t_f}\right)^4 + 6\left(\frac{t}{t_f}\right)^5$$

记 $\Delta p = p_f - p_0$，则：

$$p(t) = p_0 + s(t)\Delta p$$

$$\dot{p}(t) = \dot{s}(t)\Delta p, \quad \ddot{p}(t) = \ddot{s}(t)\Delta p$$

这一形式有一个优雅的性质——**几何路径与时间规律完全解耦**。$p_0 + s\Delta p$ 决定走哪条直线（空间几何），$s(t)$ 决定在直线上走多快（时间节奏）。想换条直线，只动 Δp；想换运动节奏，只动 $s(t)$。

笛卡尔直线轨迹看着简单，真正拿到机器人上跑还是要回到关节空间——电机能控制的只是关节角，不是末端位置。所以每个采样时刻都需要：

$$q(t) = IK(p(t), R(t))$$

把末端位姿反解为关节角。这一步的代价之前已经提过，这里再具体一点：若直线路径上某些点超出操作臂的可达空间，逆解不存在，机器人会"够不到"轨迹；若路径靠近奇异位形（例如腕部三轴共面），雅可比矩阵奇异，关节速度的求解变得极不稳定，末端速度即使很小，关节也可能被要求以极高速度运动；若逆解有多个分支，相邻时刻选择了不同分支，关节角会在中途突然跳变，轨迹失去连续性。看起来一根简单的笛卡尔直线，落到关节层面常常并不简单。

姿态轨迹与旋转插值

末端位置可以线性插值，但姿态不能——姿态由旋转矩阵 $R(t)$ 描述，必须始终满足：

$$R^T R = I, \quad \det(R) = 1$$

即正交且行列式为 1。线性插值会破坏这两个约束。例如取：

$$R(t) = (1-s)R_0 + sR_f$$

中间过程中得到的矩阵一般既不正交、也不是单位行列式，更不代表任何合法的物理旋转。直接对矩阵元素插值这条路走不通，必须换思路。

合理的做法是先求起止之间的相对旋转，把"从 R_0 转到 R_f"的过程重新表述为"绕某个轴转某个角度"。设起止姿态为 R_0, R_f，则相对旋转为：

$$R_\Delta = R_0^T R_f$$

它表示在起始姿态坐标系下，需要施加什么样的旋转才能到达终止姿态。任何 SO(3) 中的旋转都可以等价表示为绕某个单位轴转某个角度（**Euler 旋转定理**），因此 R_Δ 也可以写成轴—角形式：

$$R_\Delta = R(\hat{k}, \theta)$$

其中 $\hat{k}$ 是旋转轴，θ 是旋转角。整段姿态变化变成了"沿同一根轴 $\hat{k}$、把转角从 0 增到 θ"这样一个一维过程，自然可以对转角做时间插值。中间姿态构造为：

$$R(t) = R_0 R(\hat{k}, s(t)\theta)$$

$t = 0$ 时 $s(0) = 0$，$R(\hat{k}, 0) = I$，得 $R(0) = R_0$；$t = t_f$ 时 $s(t_f) = 1$，得 $R(t_f) = R_0 R_\Delta = R_f$。两端正确闭合，中间每一时刻的 $R(t)$ 也都是合法的旋转矩阵——因为它们都是两个旋转矩阵的乘积，自动满足正交和单位行列式条件。在 SO(3) 上看，这种插值实际是沿测地线（最短弧）从 R_0 转到 R_f，与四元数球面线性插值（slerp）等价。

实际计算时还需要从 R_Δ 提取轴和角。旋转角由相对旋转矩阵的迹给出：

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{\mathrm{tr}(R_\Delta) - 1}{2}\right)$$

其中 $\mathrm{tr}(R_\Delta) = r_{11} + r_{22} + r_{33}$。该公式来自旋转矩阵的特征值结构——绕单位轴转 θ 的旋转矩阵迹恒为 $1 + 2\cos\theta$。旋转轴可由反对称部分给出：

$$\hat{k} = \frac{1}{2\sin\theta}\begin{bmatrix} r_{32} - r_{23} \\ r_{13} - r_{31} \\ r_{21} - r_{12} \end{bmatrix}$$

其中 r_{ij} 为 R_Δ 的元素。该公式来自旋转矩阵的反对称分量正比于 $\sin\theta$ 乘以轴向量。注意当 $\theta \to 0$ 时分母趋于零，公式数值上会失稳；接近这种情形时通常改用四元数或单位四元数 slerp 实现，公式形式不同但思想一致。该方法的核心是不直接对矩阵元素插值、而是对旋转角度插值，从而保持 $\mathrm{SO}(3)$ 的几何结构。

笛卡尔轨迹与雅可比矩阵

笛卡尔轨迹规划完成后，最后一步是把末端的运动变换到关节层面。末端速度与关节速度的关系即雅可比方程：

$$\mathcal{V} = J(q)\dot{q}$$

其中 $\mathcal{V}$ 包含线速度和角速度：

$$\mathcal{V} = \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix}$$

$J(q)$ 为操作臂雅可比，它把关节速度向量映射成末端的六维速度旋量。已知期望末端速度 $\mathcal{V}_d$，需要反求关节速度。当 $J(q)$ 是方阵且非奇异时（六自由度操作臂在非奇异位形下），可直接求逆：

$$\dot{q} = J^{-1}(q)\mathcal{V}_d$$

但很多情况下 $J(q)$ 不可逆——要么不是方阵，要么虽是方阵却接近奇异。冗余操作臂（关节数大于六）的雅可比是宽矩阵，受限的低自由度机器人雅可比是高矩阵，都需要用伪逆代替：

$$\dot{q} = J^{\dagger}(q)\mathcal{V}_d$$

伪逆的具体形式取决于矩阵的秩结构。冗余系统中 J 行满秩（任务空间维度 $\leq$ 关节数），伪逆为：

$$J^{\dagger} = J^T(JJ^T)^{-1}$$

这种形式下，$J^{\dagger}\mathcal{V}_d$ 是所有满足 $\mathcal{V} = J\dot{q}$ 的解中范数最小的那一个，即"以最小关节速度实现期望末端速度"。低自由度系统中 J 列满秩（任务空间维度 $\geq$ 关节数），伪逆为：

$$J^{\dagger} = (J^TJ)^{-1}J^T$$

这种形式下，$J^{\dagger}\mathcal{V}_d$ 给出的是最小二乘解，即在物理上无法精确实现 $\mathcal{V}_d$ 时，找出最接近它的关节速度。

无论哪种伪逆形式，都假设矩阵 JJ^T 或 J^TJ 可逆。当操作臂接近奇异位形时这一假设破坏——J 秩下降，逆矩阵的某些奇异值趋于零，倒数趋于无穷。此时即使末端速度 $\mathcal{V}_d$ 很小，关节速度也可能爆炸：

$$|\dot{q}| \to \infty$$

实际机器人面对这种指令时会触发关节限速保护，运动卡顿甚至急停；笛卡尔空间看似平滑的轨迹，落到关节空间未必可执行。

为改善奇异点附近的数值稳定性，常用阻尼伪逆（damped least squares 或 Levenberg–Marquardt 形式）：

$$J_{\lambda}^{\dagger} = J^T(JJ^T + \lambda^2 I)^{-1}$$

其中 λ 为阻尼因子。$\lambda^2 I$ 项给所有奇异值加了一个下界，奇异值再小也不会让矩阵真正不可逆；λ 大时数值稳定但跟踪误差大，λ 小时跟踪精确但奇异点附近又会失稳。常见做法是动态调整 λ：远离奇异点时取小值，靠近奇异点时随检测到的最小奇异值放大。无论怎样选 λ，都会在奇异区域引入主动牺牲的跟踪误差——这是用稳定性换精度的折中。笛卡尔轨迹规划必须同时检查关节速度、加速度和奇异性这三件事，缺一不可。

轨迹的动力学可执行性与控制接口

到此为止，前面讨论的都是几何与运动学层面的轨迹平滑性。但一条曲线在数学上再光滑，机器人也未必能跑出来——电机有最大力矩，结构有惯性，重力会拉拽，这些动力学因素同样限制着轨迹的可执行范围。

给定关节空间轨迹 $q(t), \dot{q}(t), \ddot{q}(t)$，可由逆动力学计算每一时刻所需的关节力矩：

$$\tau(t) = M(q)\ddot{q} + V(q, \dot{q}) + G(q)$$

三个部分各有物理含义：$M(q)\ddot{q}$ 是惯性项，把期望加速度乘以惯性矩阵，得到驱动这段加速度所需的力矩；$V(q, \dot{q})$ 是速度二次耦合项，包含离心力和科氏力，由关节同时运动时的非线性相互作用产生；$G(q)$ 是重力项，是机器人即使静止时也必须抵消的恒定负载。

末端与环境接触时还要加上外力的贡献。设末端受到的力/力矩为 F，则：

$$\tau(t) = M(q)\ddot{q} + V(q, \dot{q}) + G(q) + J^T(q)F$$

其中 $J^T(q)F$ 把末端力通过雅可比转置映射回关节力矩——这就是机器人推/夹/磨工件时关节侧实际感受到的反作用。

判断一条轨迹是否能被真实机器人执行，需要逐一检查各关节是否同时满足下列约束（$i = 1, 2, \cdots, n$）：

$$q_{i,\min} \le q_i(t) \le q_{i,\max}$$

$$|\dot{q}_i(t)| \le \dot{q}_{i,\max}$$

$$|\ddot{q}_i(t)| \le \ddot{q}_{i,\max}$$

$$|\tau_i(t)| \le \tau_{i,\max}$$

前三条来自机械和电气限制（位移行程、电机额定转速、最大加速能力），最后一条来自驱动器的力矩输出能力。一条轨迹可能满足前三条但违反第四条——这种情况在快速、负载大、姿态恶劣的运动中尤其常见——它在运动学上"看着可行"，物理上却跑不出来，电机会饱和、控制器会丢失跟踪、机器人会出现明显抖动。

缩短运动时间会显著放大这一矛盾。前面已经看到加速度按 $1/t_f^2$ 增长，加速度乘以惯性矩阵后又进入力矩，因此过快的轨迹会让驱动力矩急剧上升、最先撞到力矩约束。这就解释了为什么"再快一点"的迭代过程总是先改时间再改加速度，而很少能直接缩短时间得到结果。轨迹设计因此是平滑性、运动时间和执行器能力三者之间的折中。

轨迹生成在控制系统里位于运动规划与底层控制之间——它接收高层规划给出的目标点、路径点或期望路径（这些通常是离散的、带约束的），向控制器输出连续平滑的参考信号：

$$q_d(t), \quad \dot{q}_d(t), \quad \ddot{q}_d(t)$$

下游的控制器把这些信号当作跟踪目标。在计算力矩控制（computed-torque control）中，常见控制律为：

$$\tau = M(q)\ddot{q}_d + V(q, \dot{q}) + G(q) + K_p(q_d - q) + K_v(\dot{q}_d - \dot{q})$$

其中 K_p 为位置反馈增益，K_v 为速度反馈增益。式子可分两部分理解：前三项是**前馈**，把动力学方程在期望轨迹上算一遍，得到"如果完美跟踪需要施加的标称力矩"；后两项是**反馈**，按位置误差和速度误差做比例修正，把实际轨迹拉回到期望轨迹。前馈承担主要的力矩输出，反馈只补偿建模误差和扰动，这是动力学控制相比纯 PID 的关键优势。

这种结构对轨迹有严格要求——前馈项里出现 $\ddot{q}_d$，意味着控制器必须在每个时刻都能查到一个明确定义的期望加速度。如果轨迹本身不平滑，比如某点加速度跳变，前馈输出就会跳变，电机被要求瞬间改变力矩输出，实际执行器无法实现，跟踪精度立刻下降。这从控制器侧反过来证明了为什么轨迹生成阶段一定要保证 $\ddot{q}_d$ 的连续性。

综上，一条合格的轨迹应同时满足以下要求：位置、速度、加速度连续；满足关节位置、速度、加速度限制以及驱动器力矩限制；避开奇异位形和不可达区域；在任务空间中满足任务对路径或姿态的几何要求。轨迹生成因此并不是单纯的数学插值问题，而是把任务规划、运动学约束、动力学模型和控制系统串联起来的中枢环节。